

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 11-jul-2018

Fecha de revisión 30-may-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Copper nanopowder</b>                            |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>45504</b>                                        |
| <b>Nº CAS</b>              | 7440-50-8                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Sólidos inflamables

Categoría 2

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**  
Sólido inflamable

**Consejos de prudencia****Prevención**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar agentes extintores de incendios de clase D para la extinción

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|------------|-----------|--------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Síntomas y efectos más importantes** Ninguno razonablemente predecible.

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****Medios de extinción apropiados**

Arena seca, extintores aprobados de clase D.

**Medios de extinción no apropiados**

No hay información disponible

**Punto de Inflamación**

No hay información disponible

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Método -                           | No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición        | No es aplicable               |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | No hay datos disponibles      |
| Inferior                           | No hay datos disponibles      |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**  
No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

**Productos de combustión peligrosos**  
Óxidos de cobre.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**  
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

|             |       |                |               |                  |
|-------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| <b>NFPA</b> |       |                |               |                  |
|             | Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
|             | 2     | 2              | 0             | N/A              |

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.                                                                                                                                                                                    |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. No debe liberarse en el medio ambiente. |
| Métodos de contención y limpieza         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. Prevenir la penetración del producto en desagües.                                                                                                                                                             |

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| Almacenamiento. | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Ácidos. Agente comburente. Cloro. Flúor.                                                          |

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

| Componente | ACGIH TLV      | OSHA PEL                                                   | NIOSH                                             | Mexico OEL (TWA)               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cobre      | TWA: 0.2 mg/m³ | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | IDLH: 100 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ |

*Leyenda*  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

#### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. o. Gases y vapores inorgánicos de filtro. Tipo B. Gris. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido Polvo(s)               |
| Aspecto                              | Negro                         |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | 1083 °C / 1981.4 °F           |
| Punto /intervalo de ebullición       | 2562 °C                       |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Densidad aparente                    | 8.94 g/cm3                    |
| Solubilidad                          | Insoluble en agua             |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No es aplicable               |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | Cu                            |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                               |
| Materiales incompatibles               | Ácidos, Agente comburente, Cloro, Flúor                |
| Productos de descomposición peligrosos | Oxidos de cobre                                        |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto  
Información sobre los componentes

| Componente | DL50 Oral             | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación              |
|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cobre      | No figura en la lista | No figura en la lista | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación No hay información disponible

Sensibilización No hay información disponible

Carcinogenicidad La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Ninguno conocido  
STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino No hay información disponible

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente | Algas de agua dulce                                                                                                                                | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                      | Microtox              | pulga de agua                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Cobre      | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | No figura en la lista | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

|  |  |                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Insoluble en agua puede persistir                                                       |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                          |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DOT</b>                        |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.     |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |
| <b>TDG</b>                        |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |
| <b>IATA</b>                       |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

Leyenda:  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
- - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable

## y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Cobre      | 7440-50-8 | X   | -   | 231-159-6 | X     | X    |      | X    | X     | KE-08896 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | <=100              | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes sobre sustancias tóxicas | CWA - Contaminantes prioritarios |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Cobre      | -                           | -                             | X                                            | X                                |

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cobre      | 5000 lb                                               | -                                                                         | 5000 lb<br>2270 kg            |

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Cobre      | X             | X            | X            | X        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y

Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant Y

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

REACH enlaces  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación 11-jul-2018  
Fecha de revisión 30-may-2024  
Fecha de impresión 30-may-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.



**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**